

## Tutorial Matrizes

### Definição

As matrizes são tabelas de números reais utilizadas em quase todos os ramos da ciência e da engenharia. Várias operações realizadas por computadores são através de matrizes. Vejamos um exemplo.

Dada duas matrizes, A e B, as duas de ordem  $m \times n$ . Então,  $A + B = C$ , com

C de ordem  $m \times n \leftrightarrow a_{11} + b_{11} = c_{11}$ .

**Veja o exemplo abaixo:**

Dado a matriz  $A = \begin{bmatrix} 5 & 4 \\ 0 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}_{3 \times 2}$  e matriz  $B = \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 5 & -3 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}_{3 \times 2}$ , se efetuarmos a soma dessas matrizes teremos:

Somaremos os termos correspondentes em cada matriz:

$$\begin{bmatrix} 5 & 4 \\ 0 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 5 & -3 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 5 & -1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Com a soma das duas matrizes obtivemos outra matriz  $C = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 5 & -1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}_{3 \times 2}$

### Subtração

Para efetuarmos a subtração de duas matrizes, as matrizes subtraídas devem ter a mesma ordem (mesmo número de linhas e colunas) e a matriz obtida com a subtração (matriz diferença) também deve ter o mesmo número de linhas e colunas que as matrizes subtraídas. Cada elemento de uma matriz deve ser subtraído com o elemento correspondente da outra matriz.

**Concluimos que:**

Dada duas matrizes, A e B, as duas de ordem  $m \times n$ . Então  $A - B = C$  de

ordem  $m \times n \leftrightarrow a_{11} - b_{11} = c_{11}$

**Veja o exemplo abaixo:**

Dada a matriz  $A = \begin{bmatrix} 5 & 4 \\ 0 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}_{3 \times 2}$  e a matriz  $B = \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 5 & -3 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}_{3 \times 2}$ , se efetuamos a subtração dessas matrizes, temos:

**Subtraindo os termos correspondentes das matrizes:**

$$\begin{bmatrix} 5 & 4 \\ 0 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 5 & -3 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 5 & 5 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$$

Com a subtração das duas matrizes obtivemos uma matriz  $C = \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ -5 & 5 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}_{3 \times 2}$

### Multiplicação de Matrizes

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 6 & 7 \\ 8 & 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \cdot 6 + 3 \cdot 8 & 2 \cdot 7 + 3 \cdot 9 \\ 4 \cdot 6 + 5 \cdot 8 & 4 \cdot 7 + 5 \cdot 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 36 & 41 \\ 64 & 73 \end{pmatrix}$$

Vamos agora verificar se a multiplicação é comutativa. Para isso, trocaremos a ordem das matrizes, multiplicando B e A:

$$\begin{pmatrix} 6 & 7 \\ 8 & 9 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \cdot 2 + 7 \cdot 4 & 6 \cdot 3 + 7 \cdot 5 \\ 8 \cdot 2 + 9 \cdot 4 & 8 \cdot 3 + 9 \cdot 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 40 & 53 \\ 52 & 69 \end{pmatrix}$$

Você observou que  $A \cdot B$  é diferente de  $B \cdot A$ ? Quando trabalhamos com matrizes, a multiplicação não é comutativa.

### Matriz Transposta

A transposta de uma matriz A é uma matriz que apresenta os mesmos elementos de A, só que colocados em uma posição diferente. Ela é obtida transportando-se ordenadamente os elementos das linhas de A para as colunas da transposta.

Portanto, dada uma matriz  $A = (a_{ij})_{m \times n}$  a transposta de A é  $A^t = (a'_{ji})_{n \times m}$ .

Sendo,

i: posição na linha

j: posição na coluna

$a_{ij}$ : um elemento da matriz na posição ij

m: número de linhas da matriz

n: número de colunas da matriz

#### At: matriz transposta de A

Note que a matriz A é de ordem  $m \times n$ , enquanto sua transposta  $A^t$  é de ordem  $n \times m$ .

Exemplo

Encontre a matriz transposta da matriz B.

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 7 & 3 \\ 8 & 2 \end{bmatrix}$$

Como a matriz dada é do tipo  $3 \times 2$  (3 linhas e 2 colunas) a sua transposta será do tipo  $2 \times 3$  (2 linhas e 3 colunas). Para construir a matriz transposta, devemos escrever todas as colunas de B como linhas de  $B^t$ . Conforme indicado no esquema abaixo:

$$B_{3 \times 2} = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 7 & 3 \\ 8 & 2 \end{bmatrix} \quad B_{2 \times 3}^t = \begin{bmatrix} 1 & 7 & 8 \\ 5 & 3 & 2 \end{bmatrix}$$

Assim, a matriz transposta de B será:

$$B^t = \begin{bmatrix} 1 & 7 & 8 \\ 5 & 3 & 2 \end{bmatrix}$$

## Multiplicação de um número real por uma matriz

Para multiplicar um número real por uma matriz basta multiplicar cada elemento da matriz pelo número real, e o resultado será uma matriz de mesma ordem. Dada uma matriz  $A = (a_{ij})_{m \times n}$  e um número real  $k$ , chama-se produto de  $k$  por  $A$  a matriz  $B = (b_{ij})_{m \times n}$ , onde  $b_{ij} = k \cdot a_{ij}$ , com  $i \in \{1, 2, 3, \dots, m\}$  e  $j \in \{1, 2, 3, \dots, n\}$ .

### Exemplo

Sendo a matriz  $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 7 \\ 3 & 5 & 0 \end{bmatrix}$

calcule  $5 * A$ .

A nova matriz  $B = 5 * A$ . logo:

$$B = 5 * \begin{bmatrix} 2 & -1 & 7 \\ 3 & 5 & 0 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 5*2 & 5*(-1) & 5*7 \\ 5*3 & 5*5 & 5*0 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 10 & -5 & 35 \\ 15 & 25 & 0 \end{bmatrix}$$

## Matriz quadrada: diagonal principal e diagonal secundária

Outros elementos importantes nas matrizes quadradas são a diagonal principal e a diagonal secundária.

Veja, destacados em vermelho, os elementos que ocupam a diagonal principal em uma matriz quadrada de ordem 2 e em uma de ordem 3 e note que o número da linha e o número da coluna é sempre o mesmo.

$$B = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

Além da principal, existe a outra diagonal, conhecida como diagonal secundária. Veja, a seguir, a diagonal secundária destacada em azul.

$$B = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

**Exemplo 1:**

Veja os termos que compõem a diagonal principal e a diagonal secundária:

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 2 & -2 \end{bmatrix}$$

A diagonal principal é composta pelos termos:

$$a_{11} = -1 \text{ e } a_{22} = -2$$

A diagonal secundária é composta pelos termos:

$$a_{12} = 3 \text{ e } a_{21} = 2$$

**Exemplo 2:**

$$B = \begin{bmatrix} 6 & -2 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \\ 4 & -5 & 5 \end{bmatrix}$$

A diagonal principal é composta pelos termos:

$$a_{11} = 6, a_{22} = 2 \text{ e } a_{33} = 5$$

A diagonal secundária é composta pelos termos:

$$a_{13} = 0, a_{22} = 2 \text{ e } a_{31} = 4$$

Ache a matriz inversa de

$$M = \begin{bmatrix} 4 & 7 \\ 2 & 6 \end{bmatrix}$$

É preciso calcular:

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} 4 & 7 \\ 2 & 6 \end{bmatrix}^{-1} &= \frac{1}{4 \times 6 - 7 \times 2} \begin{bmatrix} 6 & -7 \\ -2 & 4 \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{10} \begin{bmatrix} 6 & -7 \\ -2 & 4 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0.6 & -0.7 \\ -0.2 & 0.4 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Você pode verificar se achou a inversa de  $M$ ? É preciso calcular:

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} 4 & 7 \\ 2 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.6 & -0.7 \\ -0.2 & 0.4 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 4 \times 0.6 + 7 \times -0.2 & 4 \times -0.7 + 7 \times 0.4 \\ 2 \times 0.6 + 6 \times -0.2 & 2 \times -0.7 + 6 \times 0.4 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 2.4 - 1.4 & -2.8 + 2.8 \\ 1.2 - 1.2 & -1.4 + 2.4 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$